**Universidad Mariano Gálvez De Guatemala**

**Ingeniería En Sistemas**

**Análisis De Sistemas II**

**Sección A**




# Plan de Aseguramiento de Calidad – SQA – FitControl

**Eliu Ezequiel De La Cruz Santizo**

**Gabriel Alberto Castellanos Monroy**

**Joseph Alexander Cruz Alvarado**

**Emely Victoria Picholá Espinoza**

**Guatemala 23 de septiembre de 2026.**

**INDICE**


**1. INTRODUCCIÓN** ..... 3

**2. Información general del proyecto** ..... 4

**3. Objetivos del plan SQA** ..... 4

**4. Alcance** ..... 5

**5. Normas y referencias de calidad** ..... 5

**6. Estrategia de aseguramiento de calidad** ..... 6

**7. Diferencia entre QA y QC** ..... 7

**8. Enfoque Shift-Left** ..... 8

**9. Pirámide de pruebas** ..... 9

**10. Criterios de entrada y salida de las pruebas** ..... 10

**11. Gestión de riesgos de calidad** ..... 11

**12. Herramientas y gestión de evidencias** ..... 11

**13. Indicadores de calidad** ..... 12

**14. Control de cambios y mejora continua** ..... 13

**15. CONCLUSIONES** ..... 14

# 1. INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Aseguramiento de Calidad del Software (SQA) establece las actividades, responsabilidades, criterios y procedimientos destinados a promover la calidad del sistema FitControl durante su desarrollo y evaluación.

El plan contempla la revisión de requerimientos, el diseño de interfaces, la validación de los servicios de software, las pruebas funcionales y no funcionales, la gestión de defectos y la documentación de los resultados obtenidos.

Se toma como referencia IEEE 730-2014 para estructurar las actividades de aseguramiento de calidad. Su aplicación permitirá identificar desviaciones respecto de los requisitos del proyecto, registrar los hallazgos y proponer acciones correctivas antes de la entrega final.

## 2. Información general del proyecto

| | |
|---|---|
| **Nombre del sistema** | **FitControl** |
| **Tipo de sistema** | Aplicación web para la gestión de operaciones de un gimnasio |
| **Área de aplicación** | Administración de clientes, membresías y pagos |
| **Interfaz de usuario** | Prototipo de interfaz web con diseño adaptable |
| **Tecnologías** | Figma para el prototipo; las tecnologías de implementación se documentarán según el repositorio real |
| **Referencia de calidad** | IEEE 730-2014 |
| **Versión del documento** | 1.0 |
| **Estado** | Plan de calidad para el proyecto final |

## 3. Objetivos del plan SQA

Objetivo general: establecer una estrategia de aseguramiento de calidad que permita verificar que FitControl cumpla los requisitos funcionales y no funcionales definidos por el equipo.

### 3.1 Objetivos específicos:

- Definir las actividades de revisión, verificación y validación del proyecto.
- Establecer criterios para evaluar la calidad de la interfaz y del software.
- Planificar pruebas desde las primeras etapas del desarrollo.
- Definir un procedimiento para registrar, priorizar y dar seguimiento a defectos.
- Documentar evidencias y resultados de las pruebas realizadas.

## 4. Alcance

Este plan comprende la evaluación de los módulos y artefactos asociados con FitControl, de acuerdo con su estado de implementación.

| | |
|---|---|
| **Autenticación:** | Validación de credenciales, mensajes de error y control de acceso |
| **Dashboard:** | Claridad de la información y acceso a los módulos |
| **Clientes:** | Validación de formularios y consistencia de las operaciones implementadas |
| **Planes de membresía:** | Presentación y consistencia de la información de los planes |
| **Pagos:** | Validación de datos, selección del método y comunicación del resultado |
| **Interfaz web:** | Consistencia visual, navegación y adaptación a diferentes pantallas |
| **Accesibilidad:** | Contraste, legibilidad, interacción y estructura de la interfaz |
| **API y persistencia:** | Validación de solicitudes, respuestas, manejo de errores y almacenamiento, cuando estén implementados |
| **Documentación:** | Coherencia entre requisitos, diseño, pruebas y resultados |

El alcance de las pruebas deberá distinguir entre las funciones representadas en el prototipo de Figma y aquellas que se encuentren implementadas en el software. Las funcionalidades visuales no se considerarán verificadas a nivel de backend hasta que existan pruebas de ejecución que lo demuestren.

## 5. Normas y referencias de calidad

El proyecto utilizará las siguientes referencias para organizar las actividades de calidad:

| Norma o referencia | Aplicación en FitControl |
|---|---|
| IEEE 730-2014 | Organización del Plan de Aseguramiento de Calidad del Software |
| ISO 9241-210 | Diseño centrado en las necesidades de los usuarios |

| | |
|---|---|
| ISO 9241-11 | Evaluación de la eficacia, eficiencia y satisfacción en el uso |
| WCAG 2.2, nivel AA | Criterios para evaluar la accesibilidad de la interfaz web |
| ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021 | Documentación de escenarios y procedimientos de prueba |
| IEEE 1044-2009 | Clasificación y registro de defectos de software |

Estas referencias se aplicarán según el alcance de cada actividad y las evidencias disponibles. Su inclusión en el plan no significa que el sistema haya sido certificado formalmente bajo dichas normas, pero se han tomado como referencia para poder cumplir como norma en nuestro sistema.

## 6. Estrategia de aseguramiento de calidad

Las actividades de calidad se desarrollarán de forma progresiva, desde la revisión de los requisitos hasta las pruebas finales.

| Fase | Actividad | Criterio de revisión |
|---|---|---|
| **Requisitos** | Revisar los requisitos funcionales y no funcionales | Claridad, coherencia y posibilidad de verificación |
| **Diseño** | Revisar el prototipo y sus recorridos | Navegación comprensible y consistencia visual |
| **Desarrollo** | Revisar el código disponible | Organización, validaciones y manejo de errores |
| **Pruebas unitarias** | Comprobar funciones individuales | Resultado correcto para entradas válidas e inválidas |
| **Integración** | Verificar la comunicación entre módulos | Respuestas y datos consistentes |
| **Usabilidad** | Revisar tareas principales | Facilidad para completar las tareas previstas |
| **Accesibilidad** | Evaluar los criterios WCAG aplicables | Contraste, interacción, etiquetas y estructura |

| | | |
|---|---|---|
| **Cierre** | Consolidar resultados | Pruebas documentadas y defectos pendientes identificados |

Las actividades se ejecutarán según la disponibilidad de cada módulo. Si una funcionalidad todavía no está implementada, se documentará como pendiente de verificación funcional, sin atribuirle resultados de pruebas inexistentes.

**7. Diferencia entre QA y QC**

El aseguramiento de calidad (QA) y el control de calidad (QC) son actividades complementarias, pero tienen propósitos diferentes.

| **Aspecto** | **QA — Aseguramiento de calidad** | **QC — Control de calidad** |
|---|---|---|
| **Enfoque** | Procesos de desarrollo | Producto y resultados |
| **Propósito** | Prevenir defectos | Detectar defectos |
| **Momento** | Durante todo el ciclo de desarrollo | Durante revisiones y pruebas |
| **Actividades** | Definir estándares, procedimientos y revisiones | Ejecutar pruebas, inspeccionar pantallas y comprobar resultados |
| **Ejemplo en FitControl** | Establecer una lista de verificación para formularios | Comprobar si el login rechaza credenciales incorrectas |
| **Evidencia** | Planes, listas de revisión y registros de seguimiento | Casos ejecutados, resultados y reportes de defectos |

En FitControl, QA permitirá organizar las actividades para prevenir problemas, mientras que QC permitirá comprobar el comportamiento del prototipo y de las funciones implementadas mediante revisiones y pruebas.

### 7.1. Criterios de calidad por módulo

| Módulo | Criterio de aceptación |
|---|---|
| **Login** | Los campos deben validarse y los mensajes de error deben ser comprensibles |
| **Dashboard** | Las opciones de navegación deben ser identificables y dirigir a los destinos previstos |
| **Clientes** | Los formularios y operaciones implementadas deben validar los datos y mostrar resultados coherentes |
| **Planes** | La información de membresías debe presentarse de forma legible y consistente |
| **Pagos** | Cada método debe mostrar instrucciones claras; las operaciones implementadas deben informar el resultado real |
| **Diseño adaptable** | El contenido debe mantenerse utilizable en los tamaños de pantalla contemplados |
| **Accesibilidad** | Los criterios WCAG evaluados deben contar con resultados y evidencias documentadas |

## 8. Enfoque Shift-Left

El enfoque Shift-Left consiste en incorporar actividades de calidad desde las primeras etapas del desarrollo, en lugar de esperar hasta que el sistema esté terminado.

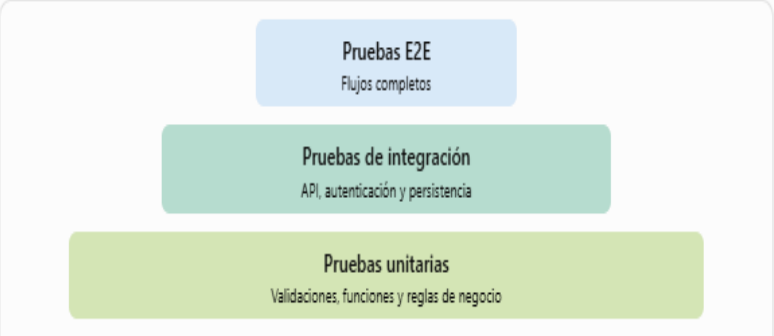
En FitControl se aplicará de la siguiente manera:

2. Análisis: revisar los requisitos antes de iniciar cada funcionalidad.
3. Diseño: detectar problemas de navegación y accesibilidad en el prototipo.
4. Desarrollo: revisar el código y las validaciones durante la implementación.
5. Integración: comprobar la comunicación entre módulos antes de incorporar nuevos cambios.
6. Pruebas: ejecutar casos desde que cada funcionalidad esté disponible.
7. Corrección: repetir las pruebas después de solucionar los defectos.

El beneficio esperado es detectar las desviaciones oportunamente y reducir el esfuerzo requerido para corregirlas en etapas posteriores, encontrando defectos o errores a tiempo para evitar que se extienda durante el desarrollo del sistema.

## 9. Pirámide de pruebas

La estrategia de pruebas de FitControl se organizará en tres niveles: pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas de extremo a extremo (E2E).




### 9.1. Pruebas unitarias

Verifican el comportamiento de unidades pequeñas del software de manera aislada.

En FitControl:

- Validación del formato del correo electrónico.
- Validación de campos obligatorios.
- Comprobación de reglas de cálculo, si existen en la implementación.
- Validación de datos de entrada en los servicios.

### 9.2. Pruebas de integración

Comprueban la interacción entre componentes.

En FitControl:

- Verificar la respuesta del servicio de autenticación.
- Comprobar la comunicación entre la interfaz y el backend.
- Verificar que una operación utilice correctamente la persistencia.
- Comprobar el tratamiento de errores de la API.

### 9.3. Pruebas de extremo a extremo (E2E)

Comprueban un recorrido completo desde la perspectiva del usuario.

En FitControl:

- Iniciar sesión y acceder al dashboard.
- Navegar desde el dashboard hasta el módulo de clientes.
- Seleccionar un plan y avanzar al proceso de pago.
- Completar un flujo de pago y comprobar el resultado mostrado.

Las pruebas E2E deberán ejecutarse únicamente sobre recorridos que estén implementados. Los recorridos disponibles exclusivamente en Figma se documentarán como pruebas de navegación del prototipo, no como pruebas E2E del software.

## 10. Criterios de entrada y salida de las pruebas

### 10.1. Criterios de entrada

Una funcionalidad estará lista para comenzar su verificación cuando:

- Los requisitos correspondientes estén identificados.
- Exista una versión del módulo que pueda revisarse o ejecutarse.
- Se hayan definido los casos de prueba y sus resultados esperados.
- El entorno y los datos de prueba estén disponibles, cuando corresponda.

### 10.2. Criterios de salida

La fase de pruebas podrá considerarse evaluada cuando:

- Los casos previstos hayan sido ejecutados o se haya documentado por qué no pudieron ejecutarse.
- Los resultados estén registrados.
- Los defectos críticos y altos estén corregidos o cuenten con una justificación documentada de su estado pendiente.
- Las correcciones hayan sido verificadas nuevamente.
- Las evidencias estén organizadas y disponibles para revisión.

No se declarará la aprobación total del sistema si existen pruebas pendientes que impidan comprobar requisitos importantes.

**11. Gestión de riesgos de calidad**

Se identificarán los riesgos que podrían afectar la calidad de FitControl y se establecerán acciones preventivas.

| ID | Riesgo | Impacto | Acción preventiva |
|---|---|---|---|
| **R-01** | Validaciones insuficientes en el login | Acceso incorrecto o errores de autenticación | Probar credenciales válidas e inválidas |
| **R-02** | Datos incorrectos en clientes o membresías | Información inconsistente | Validar campos y verificar operaciones de datos |
| **R-03** | Error durante el procesamiento de pagos | Resultados de pago incorrectos o confusos | Probar respuestas exitosas, rechazos y errores |
| **R-04** | Problemas de adaptación móvil | Dificultad para utilizar la interfaz | Revisar distintos anchos de pantalla |
| **R-05** | Barreras de accesibilidad | Usuarios con distintas necesidades pueden tener dificultades de uso | Evaluar los criterios WCAG aplicables |
| **R-06** | Fallos de integración | La interfaz no presenta correctamente las respuestas del backend | Ejecutar pruebas de integración |
| **R-07** | Documentación incompleta | Dificultad para verificar o mantener el proyecto | Revisar los entregables mediante una lista de control |

Los riesgos se revisarán durante el desarrollo y se actualizarán cuando se identifiquen nuevas condiciones que puedan afectar la calidad del sistema.

**12. Herramientas y gestión de evidencias**

Las herramientas se seleccionarán según las tecnologías y recursos disponibles en el equipo.

| Herramienta o recurso | Uso previsto |
|---|---|
| **Figma** | Revisión de pantallas, navegación y prototipo interactivo |

| | |
|---|---|
| **GitHub** | Control de versiones y revisión de cambios |
| **Postman o Thunder Client** | Pruebas de solicitudes y respuestas de la API |
| **Herramienta de contraste** | Evaluación del contraste de texto y componentes |
| **Herramientas del navegador** | Inspección de la interfaz y pruebas de adaptación |
| **Framework de pruebas del proyecto** | Ejecución de pruebas unitarias y de integración, si está configurado |
| **Documentos PDF y capturas** | Conservación de evidencias y resultados |

Las evidencias deberán identificarse y relacionarse con la actividad o caso de prueba correspondiente. Se conservarán capturas, resultados de ejecución, observaciones y registros de defectos cuando estén disponibles.

**13. Indicadores de calidad**

Para evaluar el avance de las actividades de calidad, se proponen los siguientes indicadores:

| Indicador | Método de cálculo | Propósito |
|---|---|---|
| **Ejecución de pruebas** | Casos ejecutados ÷ casos planificados × 100 | Medir el avance de las pruebas |
| **Tasa de aprobación** | Casos aprobados ÷ casos ejecutados × 100 | Conocer la proporción de pruebas satisfactorias |
| **Defectos pendientes** | Cantidad de defectos abiertos por severidad | Identificar problemas que requieren atención |
| **Cobertura de requisitos** | Requisitos con pruebas asociadas ÷ requisitos identificados × 100 | Evaluar la trazabilidad |
| **Corrección verificada** | Defectos corregidos y verificados ÷ defectos corregidos × 100 | Comprobar el seguimiento de las correcciones |

Los indicadores se calcularán a partir de los registros reales del proyecto. No se asignarán porcentajes ficticios ni se considerará que una prueba fue aprobada sin evidencia.

**14. Control de cambios y mejora continua**

Cualquier modificación importante en los requisitos, diseño, código o servicios de FitControl deberá revisarse para determinar si afecta las pruebas existentes.

El procedimiento será:

1. Registrar el cambio y su motivo.
2. Identificar los módulos, requisitos y casos de prueba afectados.
3. Revisar los posibles riesgos de calidad.
4. Actualizar la documentación necesaria.
5. Ejecutar las pruebas correspondientes.
6. Conservar la evidencia y registrar el resultado.

Cuando se corrija un defecto, se repetirá la prueba que lo detectó y se revisarán las funcionalidades relacionadas cuando exista riesgo de regresión.

## 15. CONCLUSIONES

El Plan de Aseguramiento de Calidad del Software de FitControl establece una estrategia para revisar los requisitos, evaluar el diseño, verificar las funcionalidades implementadas y documentar los resultados de las pruebas. La incorporación de actividades de calidad desde las primeras etapas del desarrollo permite identificar problemas oportunamente y establecer acciones correctivas antes de la entrega.

La aplicación de criterios de usabilidad, accesibilidad, pruebas y gestión de defectos contribuye a mantener una relación verificable entre los requisitos del proyecto y los resultados obtenidos. Asimismo, la definición de responsabilidades, indicadores y evidencias facilita el seguimiento de las actividades de calidad por parte del equipo.

La efectividad del plan dependerá de su aplicación durante el desarrollo y de la ejecución real de las actividades establecidas. Por ello, los resultados, porcentajes de cumplimiento y defectos pendientes deberán documentarse con base en las pruebas y revisiones efectivamente realizadas.